

第 4 周：试卷版面分析

怎么知道选择题、简答题在哪里？

北京石油化工学院\人工智能研究院\王文通

通选课

2025-2026 学年

课程概览

- 1 版面分析概述
- 2 边缘检测
- 3 轮廓检测
- 4 形状特征
- 5 区域定位
- 6 思考题
- 7 课后作业
- 8 下节预告

本周时间分配 (160 分钟 = 3 学时)

第 1 学时 (50 分钟):

00:10 概览 (10min): 版面分析概述

00:35 边缘检测 (25min): 梯度、Sobel、Canny

00:50 讨论 (15min): 边缘检测问题讨论

第 2 学时 (50 分钟):

01:15 轮廓检测 (25min): findContours API

01:40 形状特征 (25min): 面积、周长、多边形逼近

第 3 学时 (60 分钟):

01:40-02:05 区域定位 (25min): 投影法、连通域

02:05-02:30 实战任务 (25min): 标注三种题型区域

02:30-02:50 总结与作业 (20min)

02:50-03:00 课间休息 (10min)

时间控制提示

如果进度落后, 建议跳过“Hu 矩”和“凸缺陷”部分

本周分组策略

分组原则：

- 每 4 人为一组
- 确保不同专业背景混合
- 建议包含：理工科、文科、无编程基础、有编程基础

角色分工：

角色	职责	适合
组长	统筹协调、进度管理	组织能力强的
算法实现者	实现边缘检测、轮廓检测	有编程基础的
参数调优者	调整 Canny 阈值、轮廓筛选参数	细心负责的
测试者	收集测试用例、报告问题	细心负责的

本周协作任务

预备知识（课前 5 分钟视频）

梯度与边缘的数学基础：

- 导数的概念
- 偏导数（对 x 方向、对 y 方向）
- 梯度向量
- 梯度幅值和方向

坐标系与几何变换基础：

- 图像坐标系（原点在左上角）
- 坐标变换（平移、旋转、缩放）
- 仿射变换
- 透视变换

观看要求

请在课前观看预备知识视频，为本周学习做好准备

并行学习路径

观察者路径：

- 理解版面分析原理
- 看老师演示边缘检测、轮廓检测
- 完成基础任务：运行示例代码

使用者路径：

- 使用示例代码处理自己的试卷图像
- 调整 Canny 阈值、轮廓筛选参数
- 完成核心任务：标注三种题型区域

创造者路径：

- 设计自己的版面分析算法
- 处理复杂版式的试卷
- 完成挑战任务：实现自适应版面分析

AI 编程辅助工具回顾

Week 2 学到的 AI 工具:

Cursor

- AI 代码编辑器
- 支持代码补全和生成
- 可以直接询问编程问题

ChatGPT / Claude

- 通用 AI 助手
- 可以解释算法原理
- 可以调试代码错误

本周 AI 辅助重点

- 理解 Canny 算法的 4 个步骤
- 调试边缘检测和轮廓检测代码
- 优化 Canny 阈值参数
- 筛选合适的轮廓

课堂互动环节设计

互动 1：实时投票（问卷星）

- **时机**：边缘检测基础讲解后
- **问题**：边缘是图像中像素值发生什么变化的位置？
- **选项**：A. 剧烈变化 B. 缓慢变化 C. 无变化
- **目的**：检查学生对边缘概念的理解

互动 3：错误找茬（集体 debug）

- **时机**：轮廓检测代码讲解后
- **内容**：展示有 bug 的轮廓检测代码
- **问题**：findContours 输入彩色图而非灰度图

目的：培养调试能力，预防常见错误

互动 2：代码拼图（小组竞赛）

- **时机**：Canny 边缘检测代码讲解后
- **内容**：将 Canny 边缘检测代码打乱成 5 块
- **任务**：小组竞赛复原代码，正确运行
- **目的**：巩固代码逻辑，培养团队协作

互动 4：参数调试挑战（限时 5 分钟）

- **时机**：Canny 参数调优页面讲解后
- **任务**：调整低/高阈值，让边缘检测“刚好”
- **评判**：检测到的边缘既不多也不少

目的：培养参数敏感度和工程直觉

什么是版面分析?

定义

从文档图像中识别和定位不同区域（标题、正文、表格、图片等）

在阅卷系统中的作用:

- ① 找到试卷边界 (定位试卷)
- ② 定位选择题区域 (OMR 识别)
- ③ 定位判断题区域 (符号匹配)
- ④ 定位简答题区域 (手写识别)

ROLL NUMBER						SET
1	6	0	1	0	6	A
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(A)
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(B)
(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(C)
(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(D)
(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(E)
(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(F)
(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	
(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	
(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	
(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	

RETINA	
Medical & Dental Admission Coaching	

Tasnim Sueha BATCH - 1 MARKS	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 5%; text-align: right;">01</td><td style="width: 5%;">a</td><td style="width: 5%;">b</td><td style="width: 5%;">c</td><td style="width: 5%;">d</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">02</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">03</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">04</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">05</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">06</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">07</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">08</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">09</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">10</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">11</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">12</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">13</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">14</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">15</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">16</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">17</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">18</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">19</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">20</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr> </table>	01	a	b	c	d	02	a	b	c	d	03	a	b	c	d	04	a	b	c	d	05	a	b	c	d	06	a	b	c	d	07	a	b	c	d	08	a	b	c	d	09	a	b	c	d	10	a	b	c	d	11	a	b	c	d	12	a	b	c	d	13	a	b	c	d	14	a	b	c	d	15	a	b	c	d	16	a	b	c	d	17	a	b	c	d	18	a	b	c	d	19	a	b	c	d	20	a	b	c	d
01	a	b	c	d																																																																																																	
02	a	b	c	d																																																																																																	
03	a	b	c	d																																																																																																	
04	a	b	c	d																																																																																																	
05	a	b	c	d																																																																																																	
06	a	b	c	d																																																																																																	
07	a	b	c	d																																																																																																	
08	a	b	c	d																																																																																																	
09	a	b	c	d																																																																																																	
10	a	b	c	d																																																																																																	
11	a	b	c	d																																																																																																	
12	a	b	c	d																																																																																																	
13	a	b	c	d																																																																																																	
14	a	b	c	d																																																																																																	
15	a	b	c	d																																																																																																	
16	a	b	c	d																																																																																																	
17	a	b	c	d																																																																																																	
18	a	b	c	d																																																																																																	
19	a	b	c	d																																																																																																	
20	a	b	c	d																																																																																																	

为什么需要版面分析？

没有版面分析：

- 不知道答题卡在哪
- 无法区分题型
- OCR 识别范围过大
- 处理效率低下

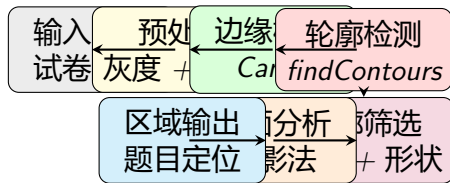
有了版面分析：

- 精确定位各区域
- 分类处理不同题型
- 提高识别准确率
- 加快处理速度

核心价值

版面分析是自动阅卷的“地图导航”！

版面分析完整流程



版面分析方法分类

传统方法：

- **边缘检测**：Canny、Sobel
- **轮廓检测**：findContours
- **投影法**：水平/垂直投影
- **连通域分析**：blob 检测

深度学习方法：

- **目标检测**：YOLO、Faster R-CNN
- **语义分割**：U-Net、DeepLab
- **版面分析模型**：LayoutLM、DocFormer

本课程重点

传统方法（简单、高效、可控）

应用场景

教育阅卷

- 答题卡识别
- 试卷自动批改
- 成绩统计

文档处理

- 发票识别
- 表单提取
- 合同分析

档案数字化

- 版面重建
- 区域提取
- 内容索引

边缘检测基础

什么是边缘？

- 图像中像素值发生剧烈变化的位置
- 反映了物体边界、纹理变化等信息
- 是图像的重要特征

边缘类型：



阶跃边缘



斜坡边缘

梯度与边缘

梯度原理:

$$\nabla f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

梯度幅值:

$$|\nabla f| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}$$

梯度方向:

$$\theta = \arctan\left(\frac{\partial f}{\partial y} / \frac{\partial f}{\partial x}\right)$$

核心思想

边缘处梯度幅值最大!

Sobel 算子

水平方向卷积核 (检测垂直边缘):

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

垂直方向卷积核 (检测水平边缘):

$$G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

```
# Sobel 边缘检测
sobel_x = cv2.Sobel(gray, cv2.CV_64F, 1, 0, ksize=3)
sobel_y = cv2.Sobel(gray, cv2.CV_64F, 0, 1, ksize=3)
sobel = np.sqrt(sobel_x**2 + sobel_y**2)
```


Canny 边缘检测

为什么选择 Canny?

- 最优边缘检测算法 (1986 年提出)
- 检测准确率高 (低误检率)
- 定位精确 (边缘位置准确)
- 单边缘响应 (每个边缘只有一条响应线)

Canny 算法步骤:

- 1 高斯滤波降噪
- 2 计算梯度幅值和方向
- 3 非极大值抑制
- 4 双阈值检测和边缘连接

Canny 算法详解 (1/4)

步骤 1: 高斯滤波

- 去除图像噪声
- 防止噪声被误认为边缘
- 通常使用 5×5 高斯核

步骤 2: 计算梯度

- 使用 Sobel 算子计算梯度
- 得到梯度幅值和方向
- 梯度方向垂直于边缘方向

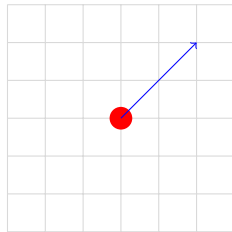
Canny 算法详解 (2/4)

步骤 3: 非极大值抑制

目的: 将粗边缘变成细边缘 (单像素宽)

方法:

- ① 在梯度方向上比较当前像素
- ② 如果不是局部最大值, 则抑制 (置 0)
- ③ 保留梯度方向上的最大值点



梯度方向

Canny 算法详解 (3/4)

步骤 4: 双阈值检测

两个阈值:

- **高阈值** (threshold2): 强边缘
- **低阈值** (threshold1): 弱边缘

分类:

- 梯度 $>$ 高阈值 $\rightarrow$ 强边缘
- 低阈值 $<$ 梯度 $<$ 高阈值 $\rightarrow$ 弱边缘
- 梯度 $<$ 低阈值 $\rightarrow$ 非边缘

边缘连接:

- 强边缘直接保留
- 弱边缘如果与强边缘相连则保留
- 孤立的弱边缘被抑制

推荐比例

$$\text{高阈值} = \text{低阈值} \times 2.3$$

三个理解层级：Canny 边缘检测

基础概念：

- 什么是 Canny 边缘检测？
- Canny 的 4 个步骤是什么？
- 为什么 Canny 被称为最优边缘检测算法？

可视化演示：

- 对比不同阈值的效果
- 观察边缘检测结果
- 调整参数观察变化

扩展应用：

- 设计自适应 Canny 函数
- 处理不同光照的试卷
- 优化边缘检测效果

AI 辅助编程：Canny 边缘检测

AI 辅助提示

你可以使用 Cursor、ChatGPT、Claude 等 AI 工具来帮助实现 Canny 边缘检测。

Prompt 示例：请用 Python 和 OpenCV 实现 Canny 边缘检测，并解释每个参数的含义。

Canny 边缘检测代码示例

```
import cv2
import numpy as np

# 预处理
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)

# Canny 边缘检测
edges = cv2.Canny(blur, 50, 150)

# 可视化
cv2.imshow('Edges', edges)
cv2.waitKey(0)
```

Canny 参数调优

参数影响：

参数	调整方向	效果
低阈值	提高	减少噪声，但可能丢失弱边缘
低阈值	降低	检测更多边缘，但噪声增多
高阈值	提高	只保留强边缘，边缘更少
高阈值	降低	保留更多边缘，可能引入噪声

试卷处理推荐值：

- 低阈值：50-100
- 高阈值：150-200
- 可根据图像质量调整

自动阈值选择

问题：手动调参太繁琐

解决方案：基于图像中值自动计算

```
def auto_canny(gray, sigma=0.33):  
    """  
    自动计算 Canny 阈值  
    sigma: 控制阈值范围, 通常 0.33  
    """  
    # 计算图像中值  
    v = np.median(gray)  
  
    # 计算阈值  
    lower = int(max(0, (1.0 - sigma) * v))  
    upper = int(min(255, (1.0 + sigma) * v))  
  
    # 应用 Canny  
    return cv2.Canny(gray, lower, upper)  
  
# 使用  
edges = auto_canny(blur)
```

轮廓 vs 边缘

边缘 (Edges)

- 不连续的像素集合
- 梯度变化的位置
- 原始数据
- 来自 Canny/Sobel

轮廓 (Contours)

- 连续的边界曲线
- 封闭的、有序的
- 可用于形状分析
- 来自 findContours

关系：边缘 $\xrightarrow{\text{连接}}$ 轮廓

边缘图像 → 轮廓检测 → 轮廓列表

轮廓检测流程

- ① **输入**：二值图像（通常来自 Canny 或 threshold）
- ② **扫描**：遍历图像，寻找边界
- ③ **连接**：将相邻边缘点连接成轮廓
- ④ **层级**：建立轮廓之间的层级关系
- ⑤ **输出**：轮廓点集 + 层级结构

注意

`findContours` 会修改输入图像！如果需要保留，请先复制。

三个理解层级：轮廓检测

基础概念：

- 什么是轮廓？
- 轮廓与边缘的区别
- findContours 的 4 个检索模式
- 层级结构的含义

可视化演示：

- 对比不同检索模式效果
- 观察轮廓层级结构
- 绘制不同颜色的轮廓
- 调整逼近精度参数

扩展应用：

- 设计轮廓筛选算法
- 处理复杂嵌套轮廓
- 实现通用形状识别
- 优化轮廓检测性能

findContours API

函数原型:

```
contours, hierarchy = cv2.findContours(  
    image,           # 输入（二值图，最好是白底黑字）  
    mode,            # 轮廓检索模式  
    method           # 轮廓逼近方法  
)
```

轮廓检索模式 (mode):

模式	说明
cv2.RETR_EXTERNAL	只检测最外层轮廓
cv2.RETR_LIST	检测所有轮廓，不建立层级
cv2.RETR_CCOMP	检测所有轮廓，建立两级层级
cv2.RETR_TREE	检测所有轮廓，建立完整层级树

轮廓逼近方法 (method)

存储方式:

方法	说明
cv2.CHAIN_APPROX_NONE	存储所有边界点
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE	压缩水平、垂直、对角线段
cv2.CHAIN_APPROX_TC89_L1	Teh-Chin 链逼近算法

常用配置

```
contours, hierarchy = cv2.findContours(  
    binary,  
    cv2.RETR_EXTERNAL, # 只要外层轮廓  
    cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE # 压缩存储, 节省内存  
)
```

推荐: RETR_EXTERNAL + CHAIN_APPROX_SIMPLE

层级结构 (hierarchy)

什么是层级?

- 轮廓之间的包含关系
- 外轮廓 vs 内轮廓 (孔洞)
- 用树形结构表示

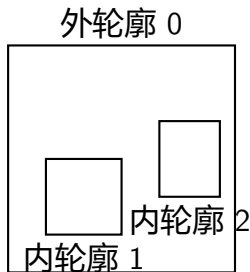
hierarchy 数组格式:

$[next, previous, first_child, parent]$

- **next**: 同级下一个轮廓
- **previous**: 同级前一个轮廓
- **first_child**: 第一个子轮廓
- **parent**: 父轮廓

层级结构示例

hierarchy 示例:



next	prev	child	parent
1	-1	2	-1
2	0	-1	0
-1	1	-1	0

- 轮廓 0: 外轮廓 (无父级)
- 轮廓 1: 内轮廓 (父级 = 0)
- 轮廓 2: 内轮廓 (父级 = 0)

绘制轮廓

drawContours 函数:

绘制所有轮廓

```
output = cv2.drawContours(  
    image.copy(), # 目标图像 (会修改原图)  
    contours,      # 轮廓列表  
    -1,           # -1=绘制所有, 0=绘制第一个  
    (0, 255, 0),  # 颜色 BGR  
    2             # 线宽  
)
```

只绘制特定轮廓

```
output = cv2.drawContours(  
    image.copy(), contours, 0, (0, 0, 255), 3  
)
```

填充轮廓:

线宽设为 -1 表示填充

```
output = cv2.drawContours(  
    image.copy(), contours, -1, (0, 255, 0), -1  
)
```

轮廓检测完整示例

```
import cv2
import numpy as np

# 读取图像
img = cv2.imread('exam.jpg')
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# 预处理
blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)
edges = cv2.Canny(blur, 50, 150)

# 查找轮廓
contours, hierarchy = cv2.findContours(
    edges,
    cv2.RETR_EXTERNAL,
    cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE
)

# 绘制轮廓
output = img.copy()
cv2.drawContours(output, contours, -1, (0, 255, 0), 2)
```

AI 辅助学习：向 AI 提问的技巧

场景 1：理解 Canny 算法

Prompt 示例

请解释 Canny 边缘检测算法的 4 个步骤，并用简单的比喻帮助我理解。

场景 2：调试边缘检测代码

Prompt 示例

我的 Canny 边缘检测代码报错了，错误信息是：[错误信息]

运行环境：Windows 11, Python 3.9.7, OpenCV 4.8.0

相关代码：[粘贴代码]

请帮我分析原因并提供解决方案。

场景 3：优化轮廓检测

轮廓筛选技巧

按面积筛选：

- 排除过小的轮廓（噪声）
- 排除过大的轮廓（背景）

按位置筛选：

- 只保留图像中心区域
- 排除边缘区域的轮廓

按形状筛选：

- 按长宽比筛选
- 按纵横比筛选
- 按凸包面积比筛选

轮廓特征

常用几何特征：

特征	说明	OpenCV 函数
面积	轮廓所围区域大小	cv2.contourArea()
周长	轮廓长度	cv2.arcLength()
边界矩形	外接矩形	cv2.boundingRect()
最小外接矩形	旋转矩形	cv2.minAreaRect()
最小外接圆	外接圆	cv2.minEnclosingCircle()
凸包	最小凸多边形	cv2.convexHull()
凸缺陷	凹陷部分	cv2.convexityDefects()

面积与周长

```
# 计算面积
area = cv2.contourArea(contour)

# 计算周长
perimeter = cv2.arcLength(contour, True) # True=封闭

# 面积比（用于筛选）
image_area = img.shape[0] * img.shape[1]
area_ratio = area / image_area

# 筛选：保留面积占图像 10%-80% 的轮廓
if 0.1 < area_ratio < 0.8:
    # 保留该轮廓
    pass
```

应用：根据面积筛选目标轮廓

边界矩形

直立边界矩形 (不考虑旋转):

```
x, y, w, h = cv2.boundingRect(contour)

# 绘制矩形
cv2.rectangle(img, (x, y), (x+w, y+h), (0, 255, 0), 2)
```

最小外接矩形 (考虑旋转):

```
rect = cv2.minAreaRect(contour)
box = cv2.boxPoints(rect)
box = np.int0(box)

# 绘制旋转矩形
cv2.drawContours(img, [box], 0, (0, 0, 255), 2)
```

多边形逼近

原理：用较少的点逼近轮廓形状

approxPolyDP 函数：

$$\epsilon = \text{precision} \times \text{perimeter}$$

- **precision：**逼近精度 (0.01-0.05)
- 值越小，逼近越精确 (点越多)
- 值越大，逼近越粗糙 (点越少)

应用：判断轮廓形状

- 4 个点 → 四边形 (试卷)
- 3 个点 → 三角形
- 点很多 → 圆形

AI 辅助编程：多边形逼近

AI 辅助提示

你可以使用 Cursor、ChatGPT、Claude 等 AI 工具来帮助实现多边形逼近。

Prompt 示例：请用 Python 和 OpenCV 实现多边形逼近，解释 approxPolyDP 的参数含义。

多边形逼近代码示例

```
# 计算周长
peri = cv2.arcLength(contour, True)

# 多边形逼近
approx = cv2.approxPolyDP(contour, 0.02 * peri, True)

# 获取顶点数
num_vertices = len(approx)
print(f"顶点数: {num_vertices}")

# 绘制逼近结果
cv2.drawContours(img, [approx], 0, (0, 255, 0), 2)
```

凸包与凸缺陷

凸包 (Convex Hull):

- 包含轮廓的最小凸多边形
- 类似于“橡皮筋”包住轮廓

凸缺陷 (Convexity Defects):

- 轮廓与凸包之间的凹陷
- 用于手势识别、形状分析

```
计算凸缺 hull_idx = cv2.convexHull(contour, returnPoints = False) defects =  
cv2.convexityDefects(contour, hull_idx)陷
```

找到试卷轮廓

```
def find_paper_contour(contours, image_area):  
    """  
    从轮廓中找到试卷  
    """  
    for contour in contours:  
        area = cv2.contourArea(contour)  
  
        # 面积筛选：应该是图像的一定比例  
        if area > image_area * 0.5:  
            # 计算周长  
            peri = cv2.arcLength(contour, True)  
  
            # 多边形逼近  
            approx = cv2.approxPolyDP(contour, 0.02 * peri, True)  
  
            # 如果是四边形  
            if len(approx) == 4:  
                return approx  
  
    return None  
  
# 使用
```

形状匹配

Hu 矩:

- 具有旋转、缩放、平移不变性
- 用于形状相似度比较

形状匹配 `match = cv2.matchShapes( contour1, contour2, cv2.CONTOURS_MATCH_I1, 0.0)` 匹配

应用: 识别标准形状 (圆形、方形等)

三个理解层级：投影法

基础概念：

- 什么是水平投影？
- 什么是垂直投影？
- 投影波形的意义
- 波峰波谷的含义

可视化演示：

- 观察投影波形图
- 对比不同文档的投影
- 调整阈值观察效果
- 可视化分隔线位置

扩展应用：

- 设计自适应阈值算法
- 处理多栏文档
- 实现通用版面分析
- 优化投影算法性能

什么是投影？

- 统计图像在某个方向上的像素分布
- **水平投影**：统计每行的白色像素数
- **垂直投影**：统计每列的白色像素数

水平投影应用：

- 检测文本行分隔
- 找到题目之间的空白
- 切割试卷区域

垂直投影应用：

- 检测字符分隔
- 找到列边界
- 对齐文本

AI 辅助编程：投影法（建议侧屏演示）

AI 辅助提示

你可以使用 Cursor、ChatGPT、Claude 等 AI 工具来帮助实现投影法。

Prompt 示例：请用 Python 和 NumPy 实现水平投影和垂直投影，用于分析文档版面结构。

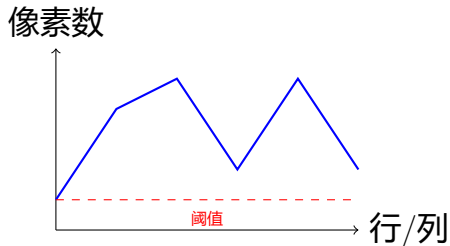
水平投影代码示例

```
def horizontal_projection(binary):  
    binary = binary // 255  
    proj = np.sum(binary, axis=1)  
    return proj  
  
binary = cv2.adaptiveThreshold(gray, 255,  
    cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C,  
    cv2.THRESH_BINARY_INV, 11, 2)  
h_proj = horizontal_projection(binary)
```

垂直投影

```
def vertical_projection(binary):  
    """  
    垂直投影：统计每列的白色像素数  
    """  
    binary = binary // 255  
    proj = np.sum(binary, axis=0)  
    return proj  
  
# 使用  
v_proj = vertical_projection(binary)  
  
# 可视化  
import matplotlib.pyplot as plt  
plt.figure(figsize=(10, 4))  
plt.plot(v_proj)  
plt.title('Vertical Projection')  
plt.show()
```

投影波形分析



分隔线检测：找投影值低于阈值的波谷位置

波峰 (Peak):

- 像素数多的位置
- 对应文本/图形区域

波谷 (Valley):

- 像素数少的位置
- 对应空白/分隔

找到分隔线

```
def find_divider_lines(proj, threshold=10, min_length=5):  
    """  
    找到分隔线（波谷）  
    proj: 投影数组  
    threshold: 波谷阈值  
    min_length: 最小连续长度（过滤噪声）  
    """  
  
    dividers = []  
    current_start = None  
  
    for i, value in enumerate(proj):  
        if value < threshold:  
            if current_start is None:  
                current_start = i  
        else:  
            if current_start is not None:  
                length = i - current_start  
                if length >= min_length:  
                    dividers.append((current_start, i))  
                current_start = None  
  
    return dividers
```

投影法实战

```
def layout_analysis(binary):  
    """  
    版面分析：找到题目分隔线  
    """  
    # 水平投影  
    h_proj = np.sum(binary // 255, axis=1)  
  
    # 找分隔线  
    threshold = np.mean(h_proj) * 0.1 # 自适应阈值  
    dividers = find_divider_lines(h_proj, threshold)  
  
    # 计算题目区域  
    regions = []  
    prev_end = 0  
    for start, end in dividers:  
        if start > prev_end:  
            regions.append((prev_end, start))  
            prev_end = end  
  
    # 最后一个区域  
    if prev_end < binary.shape[0]:  
        regions.append((prev_end, binary.shape[0]))
```

连通域分析

什么是连通域？

- 相邻的相同像素值构成的区域
- 4 连通：上下左右
- 8 连通：包括对角线

应用场景：

- 识别填涂区域（选择题气泡）
- 分离独立字符
- 去除噪声斑点

下周预告

下周将用连通域分析来识别选择题填涂！

连通域检测

```
# 连通域检测
num_labels, labels, stats, centroids = cv2.connectedComponentsWithStats(
    binary,      # 输入（二值图，0=背景，>0=前景）
    connectivity=8 # 8连通
)

# stats 格式: [x, y, width, height, area]
# centroids 格式: [cx, cy]

# 遍历所有连通域（跳过背景 label=0）
for i in range(1, num_labels):
    x, y, w, h, area = stats[i]
    cx, cy = centroids[i]

    # 筛选：面积在一定范围内
    if 100 < area < 10000:
        cv2.rectangle(img, (x, y), (x+w, y+h), (0, 255, 0), 2)
```

区域定位完整流程

- ① **输入**：预处理后的二值图像
- ② **轮廓检测**：找到主要区域边界
- ③ **投影分析**：定位水平/垂直分隔
- ④ **连通域分析**：识别填涂区域
- ⑤ **区域标注**：绘制识别结果

组合策略

轮廓检测 + 投影法 + 连通域分析 = 完整版面分析

课堂思考题

问题 1：边缘检测

- Canny 的双阈值如何选择？
- 如果阈值设置不当会怎样？
- 如何自动确定最优阈值？

问题 2：轮廓检测

- 如何从多个轮廓中找到试卷轮廓？
- 如果试卷边缘有破损，怎么办？
- RETR_EXTERNAL 和 RETR_TREE 有什么区别？

课堂思考题（续）

问题 3：区域定位

- 投影法检测分隔线的原理是什么？
- 如何处理不同版式的试卷？
- 连通域分析在选择题识别中的作用？

问题 4：综合应用

- 如何设计一个通用的试卷版面分析系统？
- 如何处理倾斜的试卷？
- 如何处理有多栏的试卷？

课后作业：三级任务设计

题目

实现试卷版面分析，标注三种题型区域

基础任务（60 分，必做）：

- 25 分 使用 Canny 边缘检测找到试卷边界
- 25 分 使用 findContours 检测轮廓并筛选试卷轮廓
- 10 分 标注出选择题、判断题、简答题的大致区域

拓展任务（20 分，选做）：

- 10 分 实现自适应 Canny 阈值选择（auto_canny 函数）
- 10 分 使用多边形逼近判断试卷是否为四边形

挑战任务（20 分，选做）：

- 10 分 设计通用版面分析算法，处理多种试卷版式
- 10 分 使用投影法分析试卷结构，自动划分题目区域

作业提交要求

提交内容：

- ① Python 源代码 (.py 或.ipynb)
- ② 测试图像 (原图 + 标注结果)
- ③ 实验报告 (PDF)

实验报告包含：

- 算法流程说明
- 参数选择理由
- 遇到的问题与解决方案
- 处理结果展示

截止时间：下次上课前

提交方式：教学平台上传

第 5 周：选择题识别（填涂检测）

故事问题：怎么知道选了 A 还是 B？

你将学会：

- OMR 光学标记识别原理
- 填涂密度计算方法
- 选择题自动识别流程
- 多选项处理逻辑

延伸学习资源

推荐阅读:

- OpenCV 官方文档 - Contours 章节
- 《数字图像处理》冈萨雷斯 - 边缘检测章节
- 论文: Canny, J. (1986). "A Computational Approach to Edge Detection"

实践项目:

- 答题卡识别系统
- 发票表格提取
- 文档版面重建

在线资源:

- OpenCV Python Tutorials
- LearnOpenCV 网站教程

知识点总结

核心方法回顾：

步骤	方法	关键函数
边缘检测	Canny	cv2.Canny()
轮廓检测	findContours	cv2.findContours()
形状分析	多边形逼近	cv2.approxPolyDP()
区域定位	投影法	np.sum(axis=1/0)
细节识别	连通域	cv2.connectedComponents()

关键参数：

- Canny 阈值：(50, 150)
- 逼近精度： $0.02 \times \text{周长}$
- 面积筛选：图像面积的 10

谢谢!

有问题随时交流

邮箱: wwtong@bipt.edu.cn